

# 01 图像回传

本节通过连接 ESP32S3-Cam 产生的热点，登录固定网址查看摄像头实时回传画面。

注意：若无法使用图像回传功能或下载了其他玩法的固件，需要重新烧录图像回传固件才可以使用图像回传功能。

固件下载可查看本文档中的 [2.图像回传固件烧录（选看）](#)

## 1.连接 ESP32S3-Cam 摄像头

### 1.1 连接模式介绍

ESP32-Cam 摄像头有下列两种网络模式：

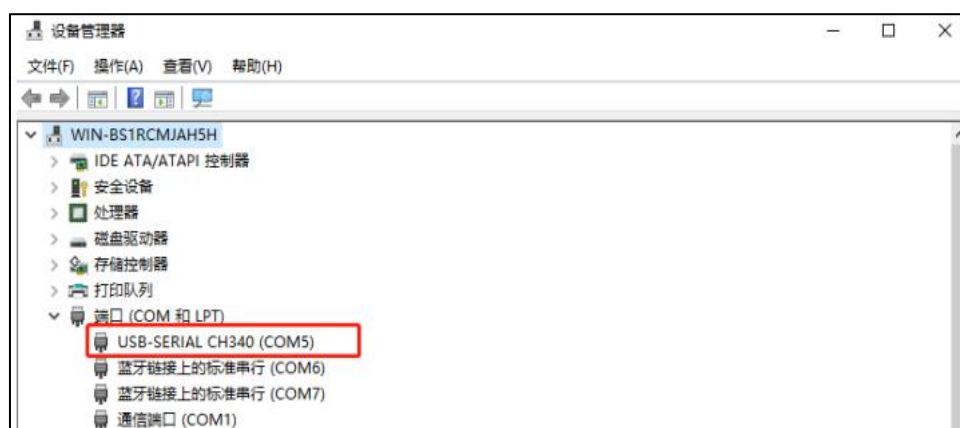
- ① AP 直连模式：开发板能够开启热点被手机连接上。（但不能联通外部网络）
- ② STA 局域网模式：开发板能够主动去连接指定的热点/Wi-Fi。（可联通外部网络）

使用直连模式操作更加简单方便，这里建议用户先学习直连模式的配置方法进行相应功能的体验，局域网模式可根据需求来选看。

另外用户无论是选择 AP 直连还是 STA 局域网模式，玩法功能都一致。

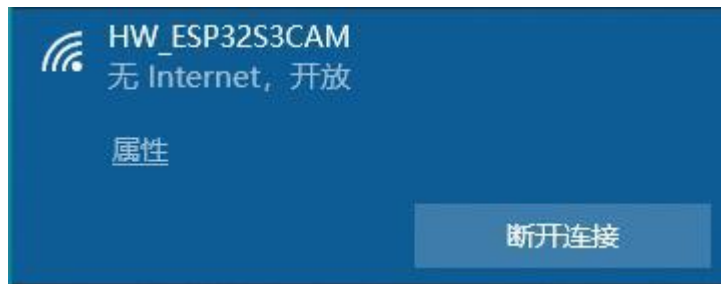
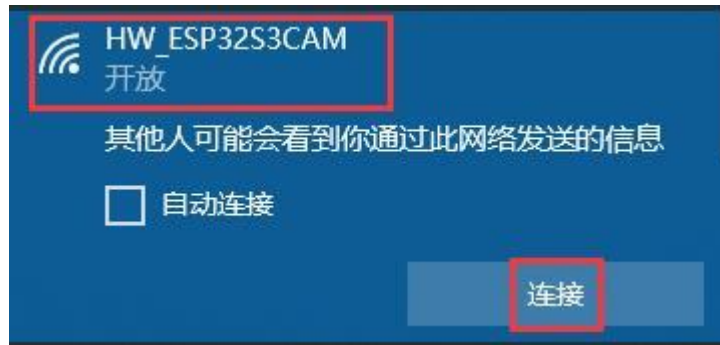
### 1.1 AP 模式连接(必看)

- 1) 使用 Type-C 线连接视觉模块到电脑。（在设备管理器中检查端口是否连接正常）

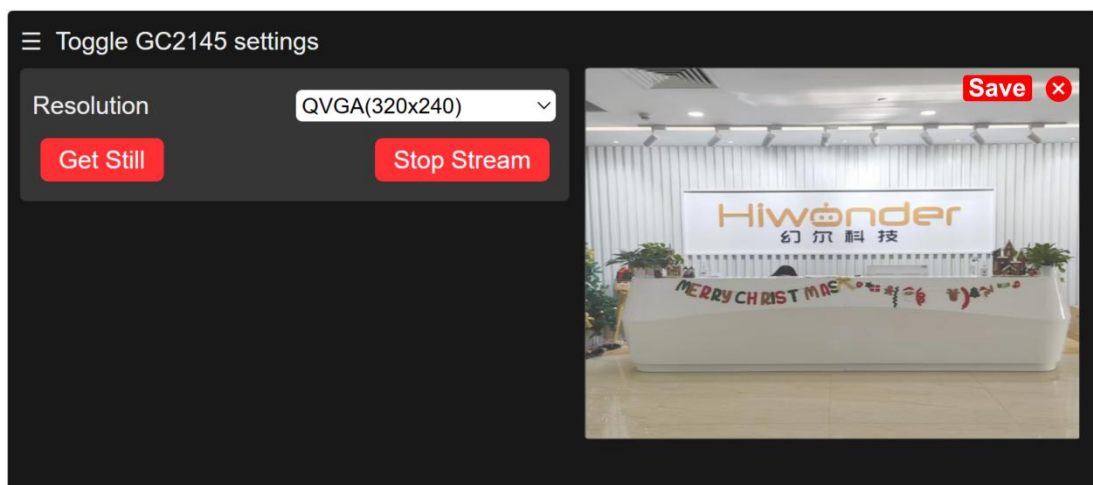


注意：若您不能在端口中找到设备，可能是因为电脑没有装配驱动程序，您可以在“2. 软件工具&固件\8.ch34x 驱动（windows 环境）”路径找到安装包，自行安装下载。

2) 连接找到模块产生的热点：HW\_ESP32S3CAM。

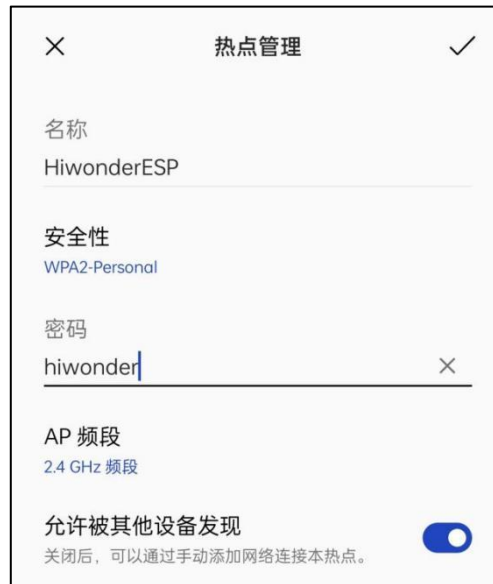


3) 连接完成后，在浏览器网址栏（手机、PC 端浏览器皆可，我们以 PC 端为例子）中输入“192.168.5.1”后回车，在打开的页面里，点击 **Start Stream** 按钮，即可进入到摄像头回传界面。



## 1.2 STA 模式连接（选看）

1) 将手机热点打开，设置热点名称为“HiwonderESP”，密码为“hiwonder”（**注意：热点名称和密码与本文保持一致，否则会连接不上**）。

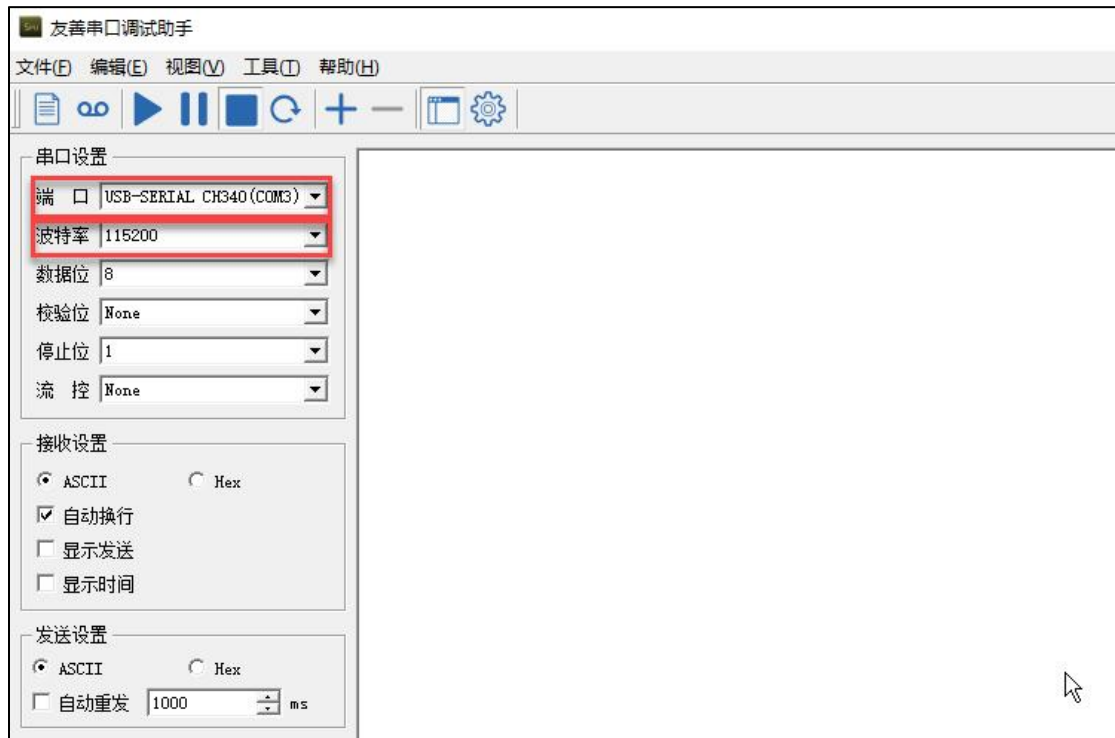


2) 使用 Type-C 数据线连接摄像头与电脑，稍等片刻，摄像头就会自动连接手机热点。

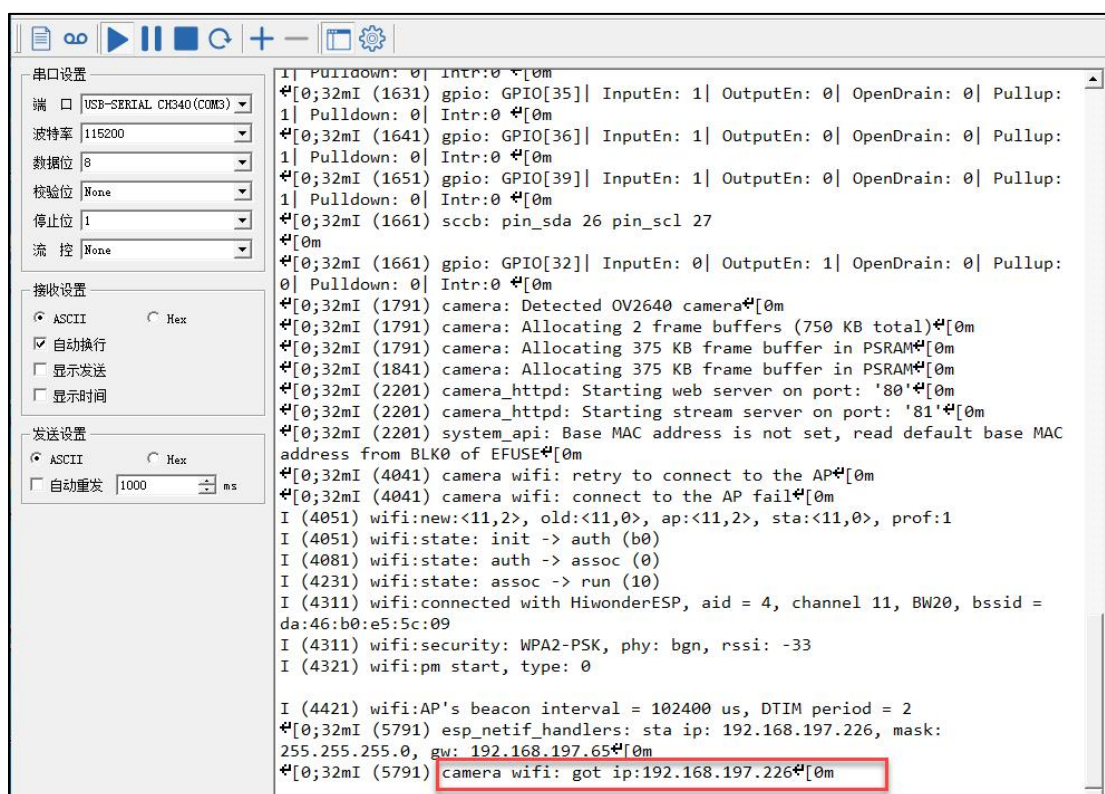
3) 网络连接成功后，打开“6. 软件工具\2. 串口调试助手工具”路径下的友善串口调试助手工具。

|                                |                |      |          |
|--------------------------------|----------------|------|----------|
| serial_port_utility_latest.exe | 2018/5/16 9:51 | 应用程序 | 8,316 KB |
|--------------------------------|----------------|------|----------|

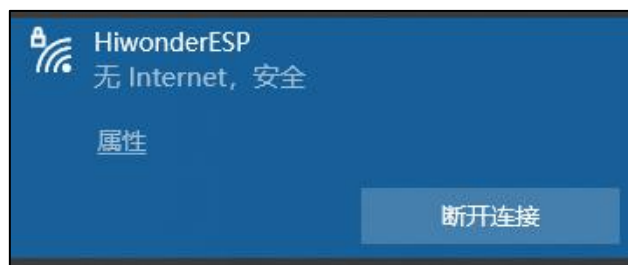
4) 选择端口，此处以 COM3 为例（**端口号不唯一，如果是 COM1 请不要选择，它是系统通信端口**），将波特率设置为“**115200**”。



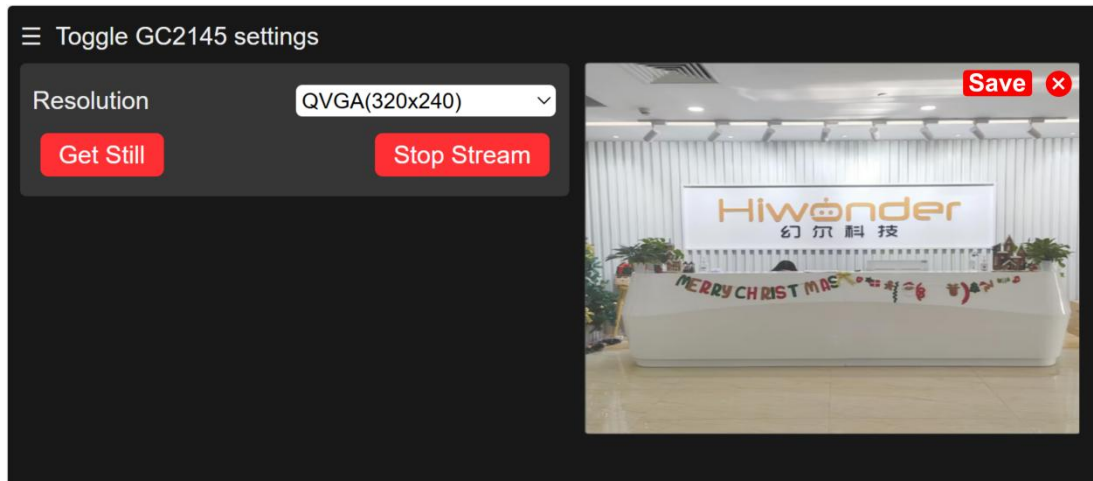
5) 点击页面左上方的  按钮打开串口通信，按下 ESP32 摄像头载板上的“RST”按钮，往下滑到最后一行，即可看到摄像头的 IP 地址“**192.168.197.226**”（**IP 地址不唯一，用户需以实际为准**）。



6) 此时可断开 Type-C 数据线，将电脑也连接至摄像头同一热点下。

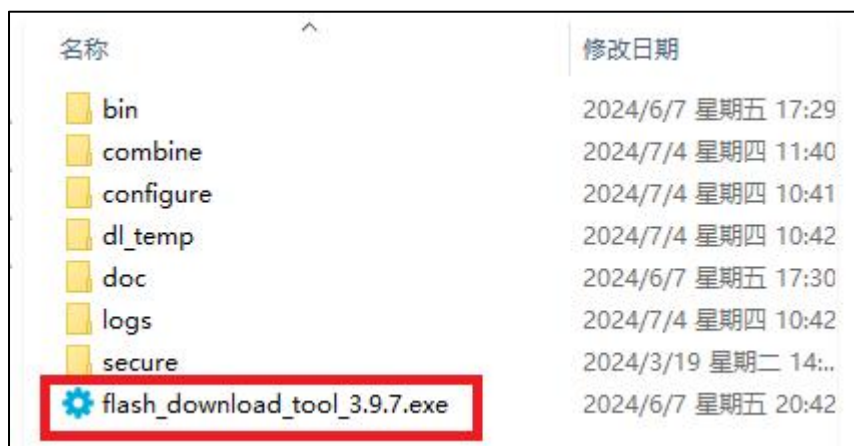


7) 在浏览器搜索界面输入摄像头的 IP 地址“192.168.197.226”即可查看回传界面。

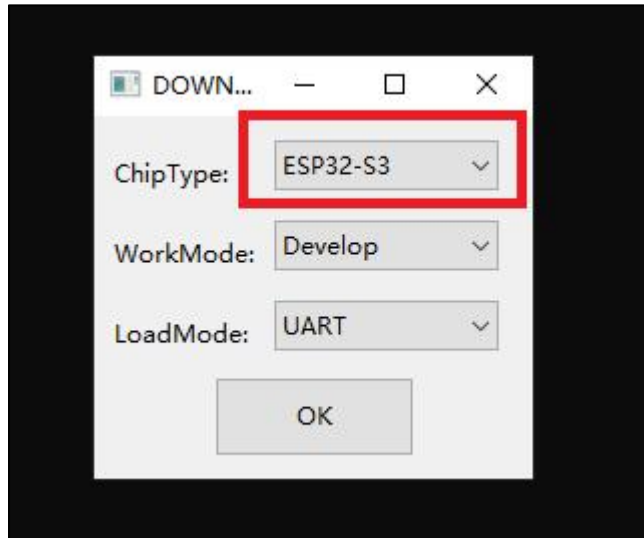


## 2. 图像回传固件烧录（选看）

1) 请打开 "6. 软件工具 \1.ESP32S3-Cam 固件烧录工具 \flash\_download\_tool\_3.9.7" 目录下的 flash\_download\_tool\_3.9.7.exe 文件。



2) 选择 Chip Type 为 ESP32-S3, 其他保持默认, 然后点击 OK。



3) 工具打开后, 点击“...”选择需要烧录的程序 bin 文件。下面以图像回传功能固件为例:

|                                                                                     |                    |                 |        |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------|----------|
|  | image_transmit.bin | 2024/7/16 15:26 | BIN 文件 | 1,251 KB |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------|----------|

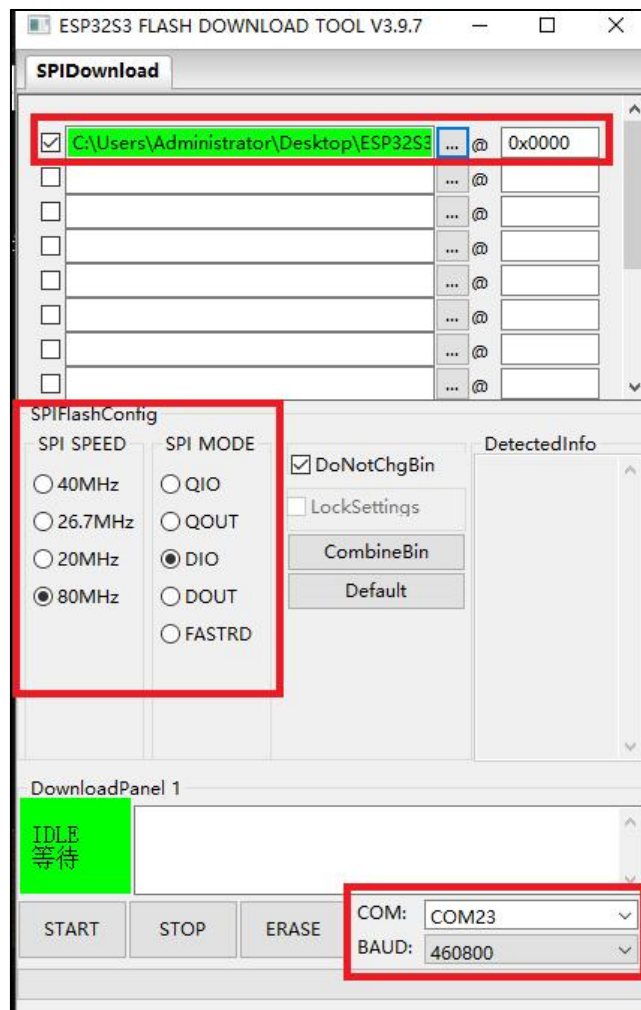
4) 左侧需打勾, 其余配置按照下图所示进行配置即可, COM 端口号选择视觉模块在设备中所占的端口号。

---

**注意:** 如果您按下图的配置, 将 SPI MODE 设置为 DIO, 烧录固件后模块无法正常工作; 请尝试将 SPI MODE 设置为 DOUT 并再次烧录。

---





5) 先点击"ERASE"擦除之前下载的固件(一定要进行),再点击"START"下载刚刚选择的固件,等待下载完成即可。